

Laboratorio 2: Octree

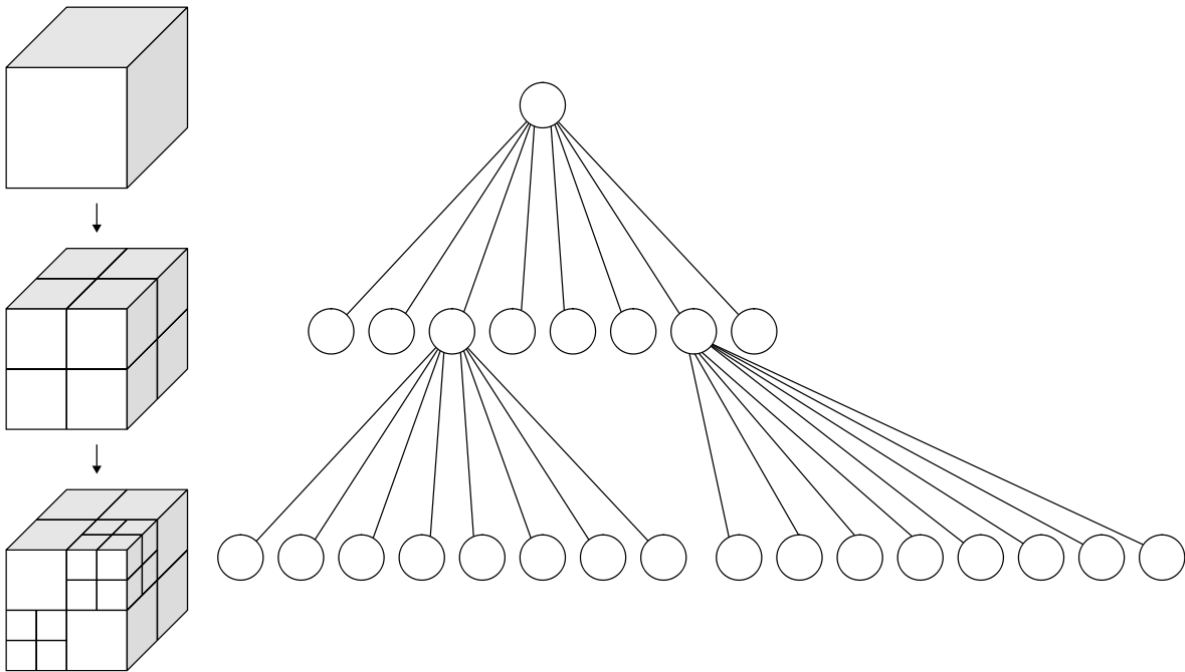
Prof. Rosa Yuliana Gabriela Paccotacya Yanque

Objetivo

El objetivo de este laboratorio es implementar un Octree y su visualización.

Octrees

Un octree es una estructura de datos en forma de árbol en la que cada nodo interno tiene exactamente 8 hijos. Las estructuras octree se usan mayormente para partir un espacio tridimensional, dividiéndolo recursivamente en ocho octantes.



```

#ifndef OCTREE_H
#define OCTREE_H

struct Point{
    int x;
    int y;
    int z;

    Point(int a, int b, int c) : x(a), y(b), z(c) {}
};

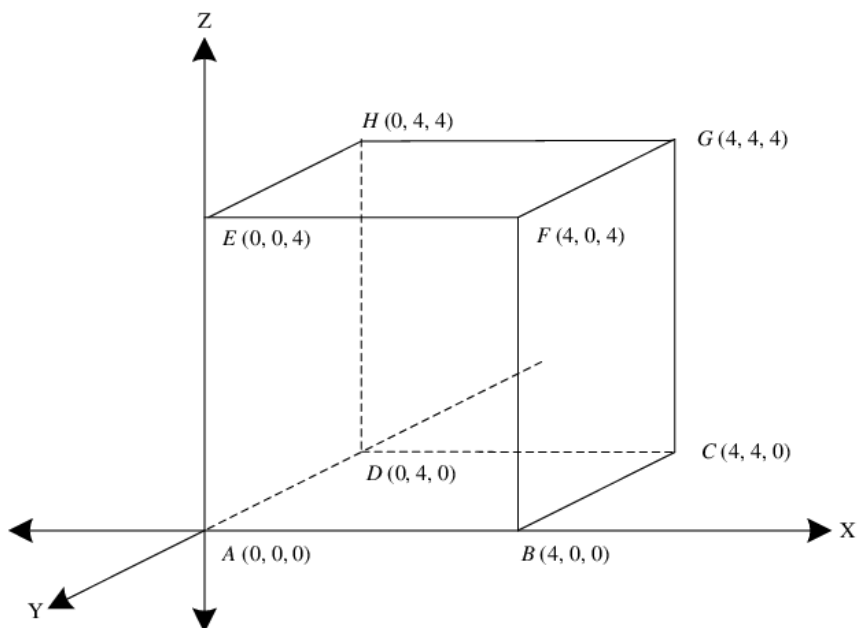
class Octree {
private:
    Octree *children[8];
    Point *points; // std::vector<Point> points

    // bottomLeft y h definen el espacio(cubo más grande)
    Point bottomLeft;
    double h;

    int nPoints; // puntos ingresados.
public:
    Octree();
    bool exist( const Point & );
    void insert( const Point & );
    Point find_closest( const Point &, int radius);
};

#endif

```

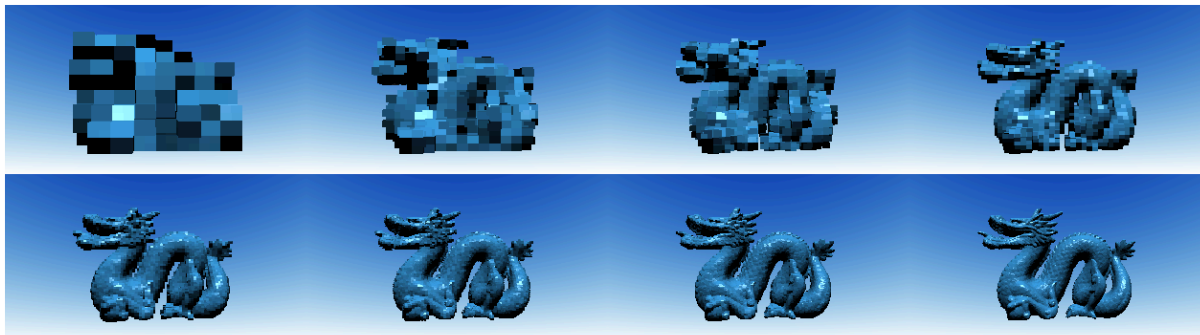


Ejecución y Visualización:

Visualizar el Octree en [MeshLab](#), deben generar archivos .stl o .obj mediante código(pueden usar Python - OpenCV):

- [Puntos 1 \(.xyz\)](#)
- Puntos 2 (a ser entregado en el laboratorio) - Formato(xyz)
- Se grafican los nodos hojas del Octree, el cubo contenedor de los puntos.

Nota: La cantidad de puntos almacenados en un cubo afecta la visualización:



Entregable:

- **Fecha límite de entrega sin visualización: 09/04/2026 23:59pm**
 - Solo se evaluará en clase a las personas que realizaron su entrega por el Moodle de manera completa
 - Archivos a entregar antes del 09/04/2026 23:59pm:
 - Informe explicando la implementación de las funciones exist, insert y find_closest
 - Código en archivo comprimido del Octree:
 - Archivo .cpp, .h
 - El día 10/04/2026 llenaran un formulario a ser dado en clase
 - Considerar que deben tener alguna función para imprimir su árbol, y además deben poder imprimir cuanto mide el lado de su nodo raíz y cuál es la coordenada `bottomLeft` de su nodo raíz. Además deben poder tener un código que responda a las preguntas, usando su Octree:
 - Sea X el punto más cercano a A con un radio de 25 y con un N=100. Escribe X (si no existe escriba NULL), Escriba el h al nodo que corresponde el punto anterior X

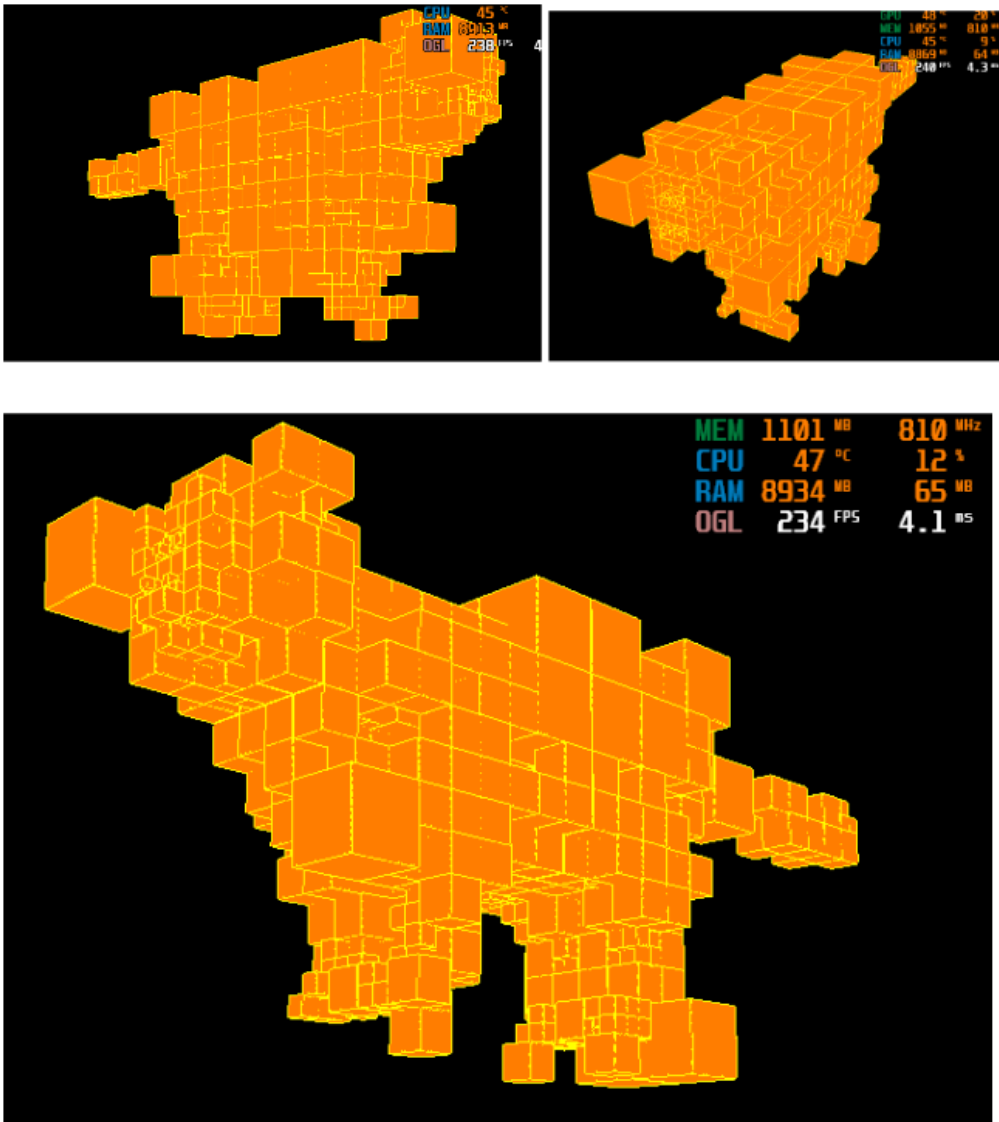
Fecha límite de entrega con visualización: 16/04/2026 23:59pm

- En clase se entregará 2 conjuntos nuevos de datos
- Entregables:
 - Documento pdf con capturas de la visualización con diferente cantidad de puntos por almacenados en el nodo hoja con los dos conjuntos de puntos. (Ver ejemplos al final)
 - Código en archivo comprimido tanto del Octree como de la visualización,
 - Archivo .cpp, .h
 - Archivos .obj u .stl
 - Código generador de Archivos .obj u .stl

Evaluación:

- Informe
- Código legible
- Evaluación oral en laboratorio
- Formulario

Otros Ejemplos de visualización:



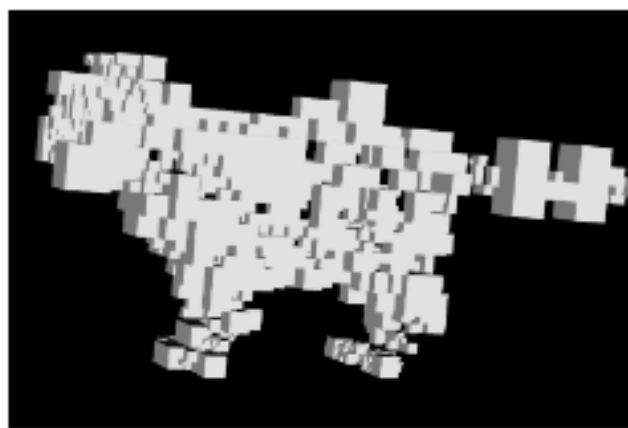


Figure 5: PO=1

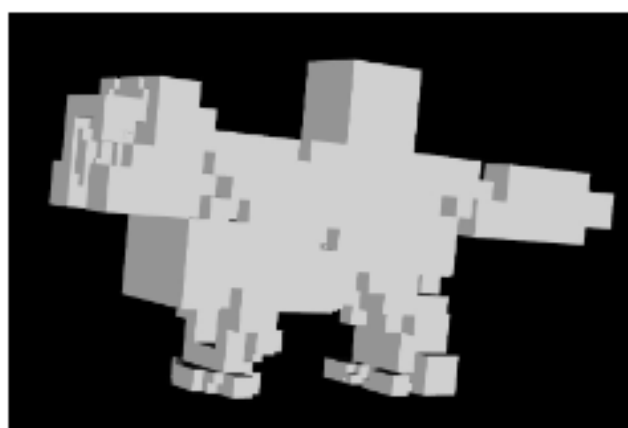


Figure 6: PO=4

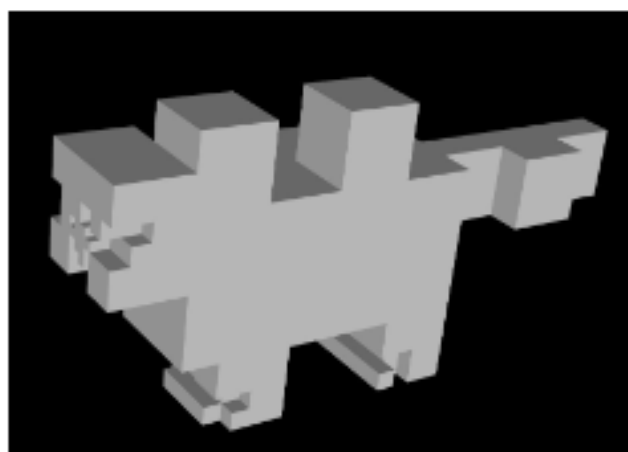


Figure 7: PO=15